

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta elektrotechniky a informatiky

**Porovnanie transformerových architektúr pri detekcii
nenávisťného prejavu na sociálnych sieťach**
Bakalárska práca

Študijný program: Hospodárska informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Ústav umelej inteligencie
Školiteľ: prof. Ing. Kristína Machová, PhD.
Konzultant: Ing. Peter Demeter

Obsah

Zoznam obrázkov.....	3
1. Úvod a technické požiadavky.....	4
1.1. Inštalácia knižníc.....	4
1.2. Spustenie zdrojového kódu.....	5

Zoznam obrázkov

Obr. 1 Import potrebných knižníc.....	5
---------------------------------------	---

1. Úvod a technické požiadavky

Táto príručka obsahuje základné technické informácie potrebné na úspešné nastavenie prostredia a spustenie kódu. Na správne fungovanie kódu je potrebné dodržať nasledujúce minimálne a odporúčané technické požiadavky:

- Operačný systém: Windows 10/11 alebo macOS.
- Python verzia 3.12 alebo novšia.
- Prostredie na spúšťanie: nainštalovaný Jupyter Notebook, JupyterLab alebo nastavený prístup k cloudovým službám Google Colab.
- Hardvérové zdroje: CPU min. 4-6 jadier, RAM min. 16 GB, NVIDIA GPU s podporou CUDA, úložisko min 10 GB

Centrálny procesor (CPU) by mal mať minimálne 4 alebo 6 jadier, aby bolo možné rýchlo predspracovať text a rozdeľovať dáta. Objem pamäte RAM počítača by mal byť aspoň 16 gigabajtov. Na ukladanie súborov projektu, sťahovanie základných modelov z internetu a automatické ukladanie kontrolných bodov na pevný disk je potrebných približne 10 gigabajtov voľného miesta. Najdôležitejšou súčasťou na prácu je grafický procesor (GPU). Na tréning modelov BERT, DeBERTa, XLM-RoBERTa a T5-Small je potrebná diskretná grafická karta od spoločnosti NVIDIA s podporou technológie CUDA a s kapacitou grafickej pamäte od 8 gigabajtov. Na prácu s najväčším modelom Llama-3.2-1B sa odporúča použiť grafickú kartu s pamäťovou kapacitou aspoň 12 GB. Ak počítač nedisponuje takýmto výkonom, spustenie je potrebné vykonať v bezplatných cloudových prostrediach, ako je Google Colab, pričom v nastaveniach je potrebné zvoliť vzdialenú grafickú kartu. Pokus o spustenie tréningu na bežnom procesore povedie ku kritickému spomaleniu výpočtov, pri ktorom sa jedna epocha bude vykonávať príliš dlho.

1.1. Inštalácia knižníc

Hlavnou knižnicou v projekte je torch, ktorá slúži na vytváranie neurónových sietí a spúšťanie všetkých výpočtov na grafickej karte. Balík Transformers od Hugging Face sa používa na jednoduché sťahovanie hotových modelov a k nim patriacich tokenizérov na rozdelenie textu. Knižnice pandas a numpy pomáhajú otvárať tabuľky so správami a rýchlo pracovať s dátovými poľami. Na výpočet konečných výsledkov práce a výstup presných metrík sa používa knižnica scikit-learn. Modul tqdm zodpovedá za zobrazenie prehľadného pruhu priebehu počas tréningu, aby bola viditeľná rýchlosť vykonávania epoch, a knižnice matplotlib a seaborn sú potrebné na vytváranie grafov chýb. Všetky tieto komponenty sa inštalujú cez bežný terminál počítača jedným jednoduchým príkazom `pip install torch transformers pandas numpy scikit-learn tqdm matplotlib`

seaborn. Po inštalácii sa na začiatok každého pracovného zošitu napíše štandardný kód na pripojenie všetkých potrebných modulov. Príklad je zobrazený na obrázku nižšie.

```
!pip install transformers datasets scikit-learn tqdm matplotlib seaborn torch

import os
import re
import torch
import torch.nn as nn
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from transformers import AutoTokenizer, BertModel
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from tqdm.auto import tqdm
```

Obr. 1 Import potrebných knižníc

1.2. Spustenie zdrojového kódu

Proces vykonávania experimentov, trénovania neurónových sietí a generovania záverečných správ prebieha postupne. Najskôr je potrebné umiestniť zdrojovú sadu údajov a päť pracovných notebookov s rozšírením .ipynb do jedného spoločného pracovného priečinka na disku počítača. Potom je potrebné spustiť lokálny server Jupyter Notebook alebo otvoriť súbory v cloudovom rozhraní, po čom sa načítajú niektoré notebooky.

Všetky články s kódom vo vnútri otvoreného súboru sa musia vykonávať presne v poradí zhora nadol. Na spustenie vybraného článku sa používa štandardná kombinácia klávesov Shift a Enter alebo tlačidlo na ovládacom paneli. Počas práce skript automaticky načíta dáta, vyčistí text a spustí päťnásobnú krížovú validáciu, pričom sa na obrazovke v reálnom čase začne zobrazovať protokol učenia s aktuálnymi hodnotami trénovacej a validačnej funkcie strát pre každú epochu.

Proces kontroly je plne automatizovaný, preto vstavaný mechanizmus raného zastavenia samostatne sleduje graf strát a zastaví výpočty v prípade hroziaceho pretrénovania. Počas vykonávania programu sa na disku automaticky vytvorí priečinok kontrolných bodov, do ktorého sa ukladajú súbory s najlepšimi váhami modelov. Po úspešnom dokončení všetkých iterácií sa v spodnej časti poznámkového bloku automaticky vygeneruje podrobná textová správa o klasifikácii s metrikami presnosti pre každú z troch cieľových tried.